

CineData: Masterclass de SQL y Modelado Relacional



De la infraestructura en Debian a la maestría en consultas con DBeaver y MySQL.

Arquitectura del Entorno de Desarrollo



DBeaver opera desde el entorno host (Debian), comunicándose a través del puerto expuesto por Docker para consultar el motor MySQL de forma limpia y modular.

Conectando DBeaver al Contenedor MySQL

MySQL Connection

Server Host

Port

Database

Username/Password

Host:	localhost
Puerto:	3306
Base de Datos:	cinedata 
Credenciales:	Usuario y contraseña definidos en Docker

El Caos vs. El Orden:

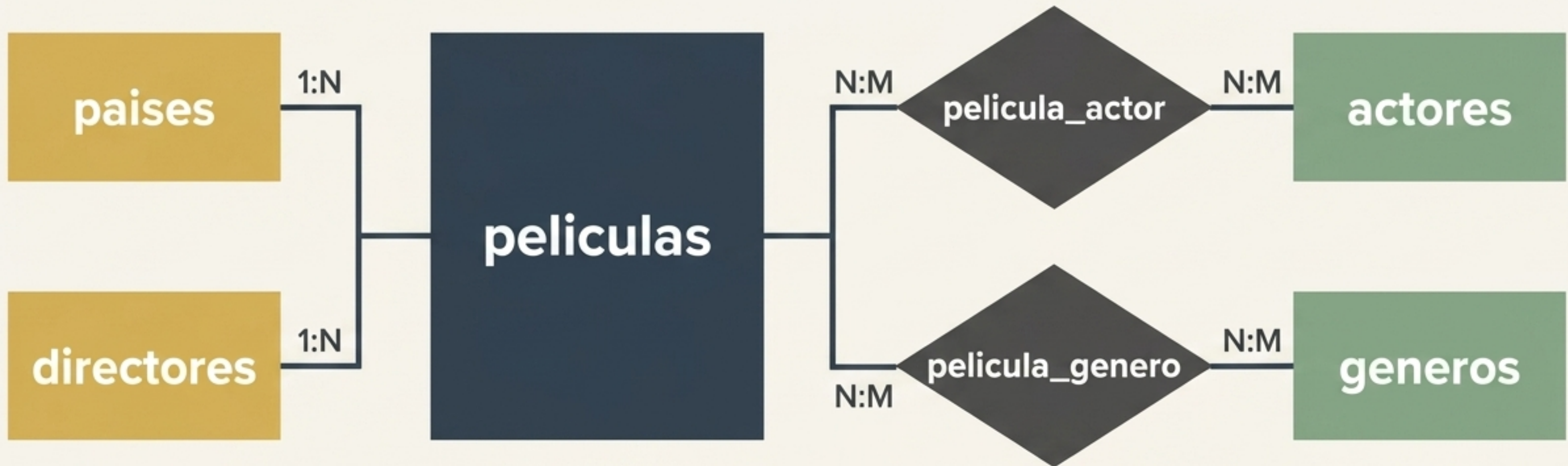
Matriz de Normalización

Forma Normal	El Problema Original	La Solución Aplicada
1NF (Atomicidad)	Listas separadas por comas en 'reparto' y 'genero'.	Se extraen a tablas independientes (actores, generos).
2NF (Dependencias Parciales)	Riesgo de inconsistencia al unir datos múltiples.	Uso de claves primarias compuestas estrictas en tablas puente.
3NF (Dependencias Transitivas)	Datos geográficos erráticos (USA, Estados Unidos, E. Unidos).	Se extraen las tablas directores y paises como catálogos únicos.



Corrección de Formato: Duraciones como '1h58min' fueron transformadas al tipo entero `INTEGER (118)` para permitir cálculos matemáticos.

El Diagrama Entidad-Relación (ER) Definitivo



La tabla 'peliculas' centraliza la lógica de negocio usando Claves Foráneas (FK) con la restricción ON DELETE CASCADE hacia los catálogos.

Anatomía de una Tabla Puente (N:M)



```
CONSTRAINT pk_pelicula_actor PRIMARY KEY (id_pelicula, id_actor)
```

El Problema:

Una película tiene muchos actores, y un actor participa en muchas películas. Es imposible registrar esto en una tabla plana sin duplicar información masivamente.

La Solución:

La tabla puente almacena únicamente los pares de identificadores. La clave primaria compuesta garantiza que un actor nunca sea insertado dos veces en la misma película.

El Vaciado: Importación del Script SQL



ATAJO DE PRODUCTIVIDAD: Alt + X (Ejecutar script completo)



Nota: El script transforma datos crudos automáticamente. Ejemplo: El nacimiento de Giuseppe Tornatore pasa de '27/051956' al estándar DATE '1956-05-27'.

Consulta 1: El Filtro Preciso

Objetivo: Encontrar películas estrenadas después del año 2000 con una calificación superior a 4.0.



```
SELECT titulo, fecha_estreno, calificacion
FROM películas
WHERE fecha_estreno > '2000-01-01' AND calificacion > 4.0;
```



titulo	fecha_estreno	calificacion
En busca de la felicidad	2007-02-02	4.50
Big Fish, El gran pez	2004-03-05	4.30
100 metros	2016-11-04	4.20

Consulta 2: Reconstruyendo la Arquitectura 3NF

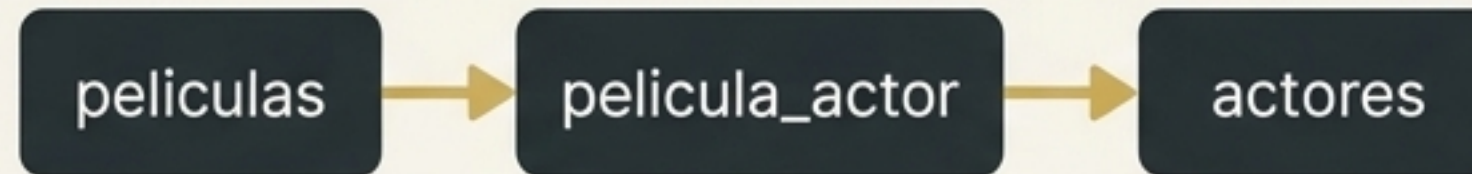
Objetivo: Listar las películas mostrando el nombre real de su director y país de origen, reemplazando los IDs numéricos mediante cruces.

```
SELECT p.titulo, d.nombre_director, pa.nombre_pais
FROM peliculas p
INNER JOIN directores d ON p.id_director = d.id_director
INNER JOIN paises pa ON p.codigo_pais = pa.codigo_pais;
```

titulo	nombre_director	nombre_pais
En busca de la felicidad	Gabriele Muccino	Estados Unidos
Ciudadano Kane	Orson Welles	Estados Unidos
100 metros	Marcel Barrena	España
Cinema Paradiso	Giuseppe Tornatore	Italia

Consulta 3: Navegando Relaciones Muchos a Muchos

Objetivo: Obtener el reparto exacto de una película específica atravesando la tabla puente relacional.



```
SELECT a.nombre_actor
FROM peliculas p
INNER JOIN pelicula_actor pa ON p.id_pelicula = pa.id_pelicula
INNER JOIN actores a ON pa.id_actor = a.id_actor
WHERE p.titulo = 'Big Fish, El gran pez';
```

nombre_actor
Ewan McGregor
Albert Finney
Jessica Lange

Consulta 4: Colapsando Filas con GROUP_CONCAT

Objetivo: Listar cada película y agrupar todos sus géneros asociados en una sola celda de texto, separados por comas.

```
SELECT p.titulo, GROUP_CONCAT(g.nombre_genero SEPARATOR ', ') AS generos
FROM peliculas p
  INNER JOIN pelicula_genero pg ON p.id_pelicula = pg.id_pelicula
  INNER JOIN generos g ON pg.id_genero = g.id_genero
GROUP BY p.id_pelicula;
```

titulo	generos
En busca de la felicidad	Comedia dramática, Biografía
Princesa por sorpresa 2	Romántico, Familia, Suspense, Comedia dramática
Alicia en el país de las maravillas	Fantasía, Aventura, Familia

Consulta 5: Agregación y Estadísticas

Objetivo: Calcular la cantidad total de películas producidas y el promedio exacto de calificación agrupado por país de origen.

```
SELECT codigo_pais, COUNT(id_pelicula) AS total_peliculas, AVG(calificacion) AS promedio
FROM peliculas
GROUP BY codigo_pais;
```

codigo_pais	total_peliculas	promedio
USA	5	3.92
ESP	1	4.20
ITA	1	4.40

Consulta 6: Filtrando Agrupaciones con HAVING

Objetivo: Encontrar únicamente los países cuyo promedio de calificación histórico sea estrictamente mayor a 4.0.

```
SELECT codigo_pais, AVG(calificacion) AS promedio
FROM peliculas
GROUP BY codigo_pais
HAVING AVG(calificacion) > 4.0;
```

codigo_pais	promedio
ESP	4.20
ITA	4.40

La Diferencia Fundamental

WHERE

Filtra filas individuales
ANTES de agrupar los datos.

HAVING

Filtra los grupos o resultados
matemáticos DESPUÉS de
haber usado GROUP BY.

Consulta 7: Subconsultas Dinámicas

Objetivo: Identificar las películas de élite cuya calificación individual supera el promedio global dinámico de toda la base de datos.

```
SELECT titulo, calificacion
FROM peliculas
WHERE calificacion > (SELECT AVG(calificacion) FROM peliculas);
```

titulo	calificacion
En busca de la felicidad	4.50
Big Fish, El gran pez	4.30
100 metros	4.20
Cinema Paradiso	4.40

Promedio global calculado por el motor: 4.02

Consulta 8: Búsqueda de Patrones de Texto

Objetivo: Extraer películas escaneando palabras clave parciales y no estructuradas dentro del campo de texto de la sinopsis.

```
SELECT titulo, sinopsis  
FROM peliculas  
WHERE sinopsis LIKE '%felicidad%';
```



titulo	sinopsis
En busca de la felicidad	Chris Gardner, un joven padre de familia, está tratando de ganarse la vida.

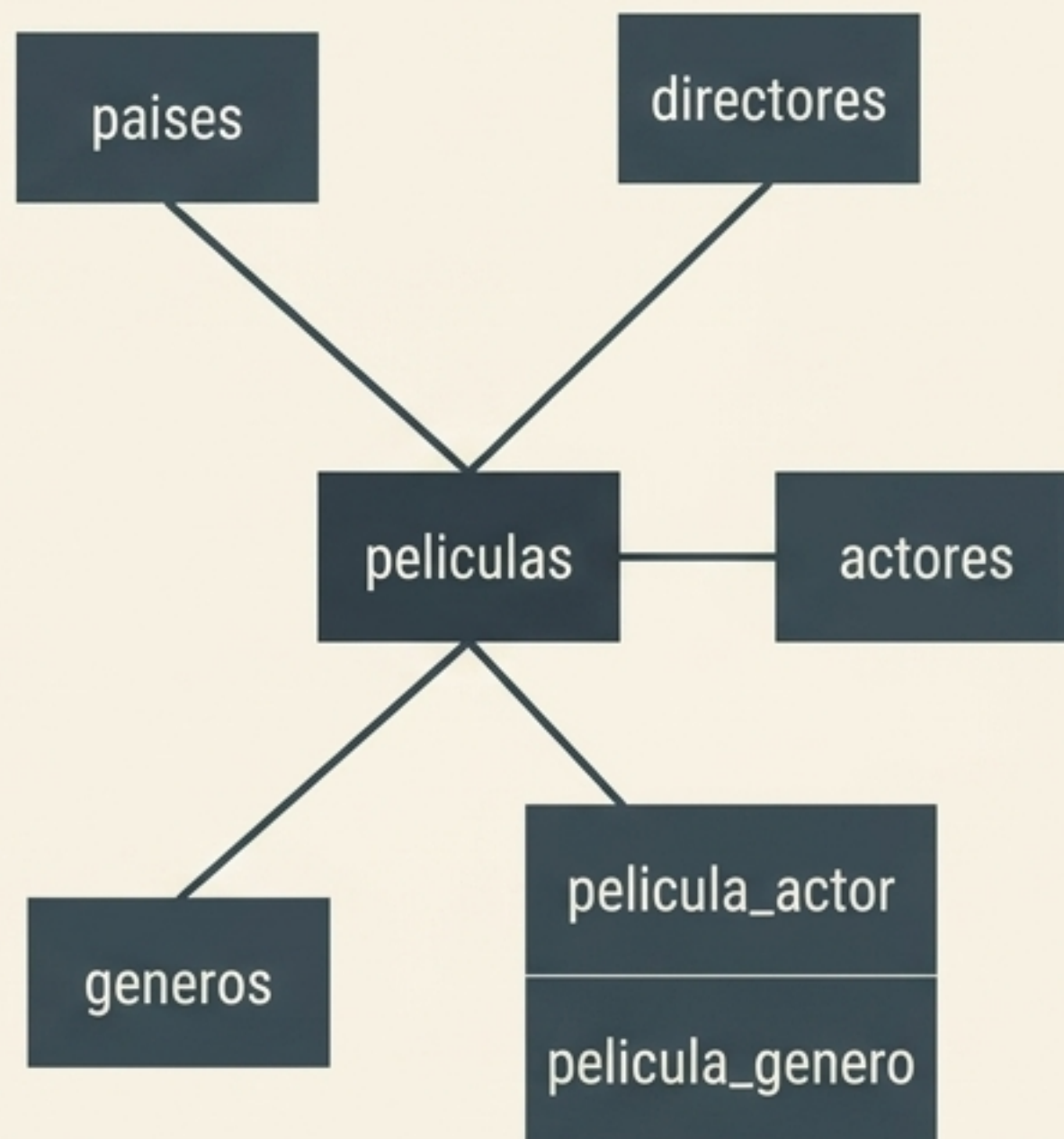
El operador comodín % permite ubicar la palabra sin importar los caracteres que la precedan o sucedan.

Consulta 9: El Gran Cruce Multitabla

Objetivo: Desnormalizar la arquitectura 3NF para generar el reporte maestro consolidando 6 tablas simultáneamente.

```
SELECT p.titulo, d.nombre_director, pa.nombre_pais,  
a.nombre_actor, g.nombre_genero  
FROM peliculas p  
INNER JOIN directores d ON p.id_director = d.id_director  
INNER JOIN paises pa ON p.codigo_pais = pa.codigo_pais  
INNER JOIN pelicula_actor pact ON p.id_pelicula =  
pact.id_pelicula  
INNER JOIN actores a ON pact.id_actor = a.id_actor  
INNER JOIN pelicula_genero pgen ON p.id_pelicula =  
pgen.id_pelicula  
INNER JOIN generos g ON pgen.id_genero = g.id_genero;
```

PRECAUCIÓN: Producto Cartesiano Controlado. Una película con 3 actores y 2 géneros generará 6 filas multiplicadas en el resultado.



Consulta 10: Cálculos Cronológicos

Objetivo: Calcular matemáticamente la edad exacta en años que tenía cada director en la fecha de estreno de su respectiva película.

```
SELECT p.titulo, d.nombre_director,  
       TIMESTAMPTIFF(YEAR, d.fecha_nacimiento, p.fecha_estreno) AS edad_al_estreno  
FROM peliculas p  
INNER JOIN directores d ON p.id_director = d.id_director;
```



titulo	nombre_director	edad_al_estreno
En busca de la felicidad	Gabriele Muccino	39
Ciudadano Kane	Orson Welles	80
Big Fish, El gran pez	Tim Burton	45

Nota: El motor SQL deriva información que no existe físicamente en las tablas comparando los campos DATE.

Matriz de Productividad: Atajos DBeaver

[Ctrl] + [Enter]

Ejecutar Consulta Actual (Bajo el cursor)

[Alt] + [X]

Ejecutar Script SQL Completo (Secuencia masiva)

[Ctrl] + [Shift] + [F]

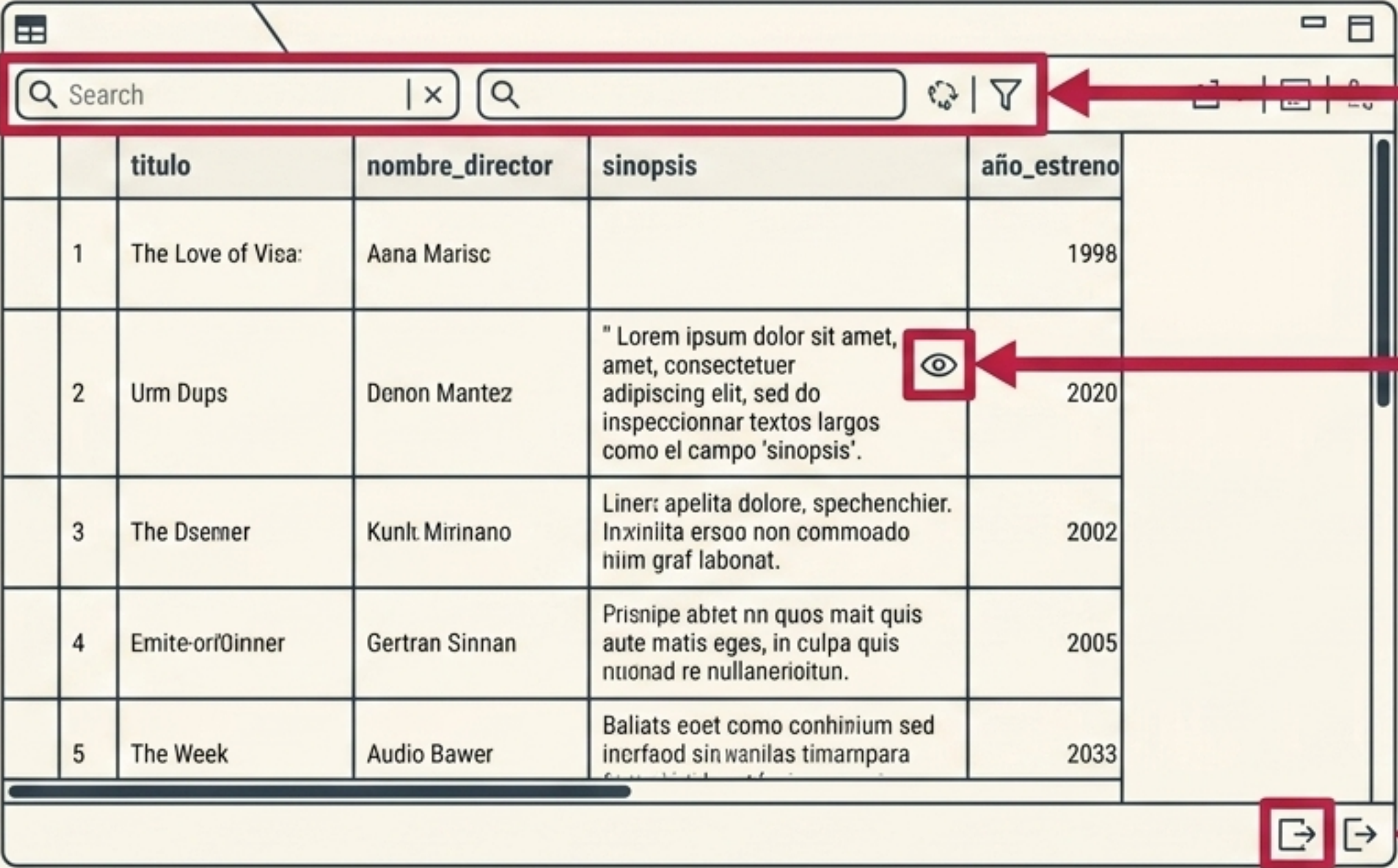
Auto-Formatear (Alinea y embellece código desordenado)

[Ctrl] + [/]

Comentar / Descomentar Línea Rápida

Dominar estos atajos reduce la dependencia del ratón y transforma la velocidad de desarrollo y análisis.

Anatomía del Panel de Resultados



The screenshot shows the Gemini Notebook interface. At the top, there is a search bar and a toolbar with icons for refresh, filter, and export. Below this is a table with 5 rows and 6 columns. The columns are labeled 'id', 'titulo', 'nombre_director', 'sinopsis', 'año_estreno', and 'acciones'. The first row has values: 1, 'The Love of Visa:', 'Aana Marisc', an empty synopsis, 1998, and a set of icons. The second row has values: 2, 'Urm Dups', 'Denon Mantez', a long Lorem Ipsum text, 2020, and an eye icon. The third row has values: 3, 'The Dsemer', 'Kunlt. Mirinano', a long Lorem Ipsum text, 2002, and a set of icons. The fourth row has values: 4, 'Emite-ori0inner', 'Gertran Sinnan', a long Lorem Ipsum text, 2005, and a set of icons. The fifth row has values: 5, 'The Week', 'Audio Bawer', a long Lorem Ipsum text, 2033, and a set of icons. Red arrows point from the annotations on the right to specific elements in the interface: one to the filter icon in the toolbar, one to the eye icon in the second row, and one to the export icon in the bottom right corner.

		titulo	nombre_director	sinopsis	año_estreno	
	1	The Love of Visa:	Aana Marisc		1998	
	2	Urm Dups	Denon Mantez	" Lorem ipsum dolor sit amet, amet, consectetur adipiscing elit, sed do inpeccionnar textos largos como el campo 'sinopsis'.	2020	
	3	The Dsemer	Kunlt. Mirinano	Liner: apelita dolore, spechenchier. Inxiniita ersoo non commoado niim graf labonat.	2002	
	4	Emite-ori0inner	Gertran Sinnan	Prisnipe abtet nn quos mait quis aute matis eges, in culpa quis ntionad re nullanerioitun.	2005	
	5	The Week	Audio Bawer	Baliats eoet como conhinium sed incrfaad sin wanilas timampara	2033	

1. Filtros Locales

Permite filtrar resultados dinámicamente en la memoria del cliente sin necesidad de reescribir la consulta SQL.

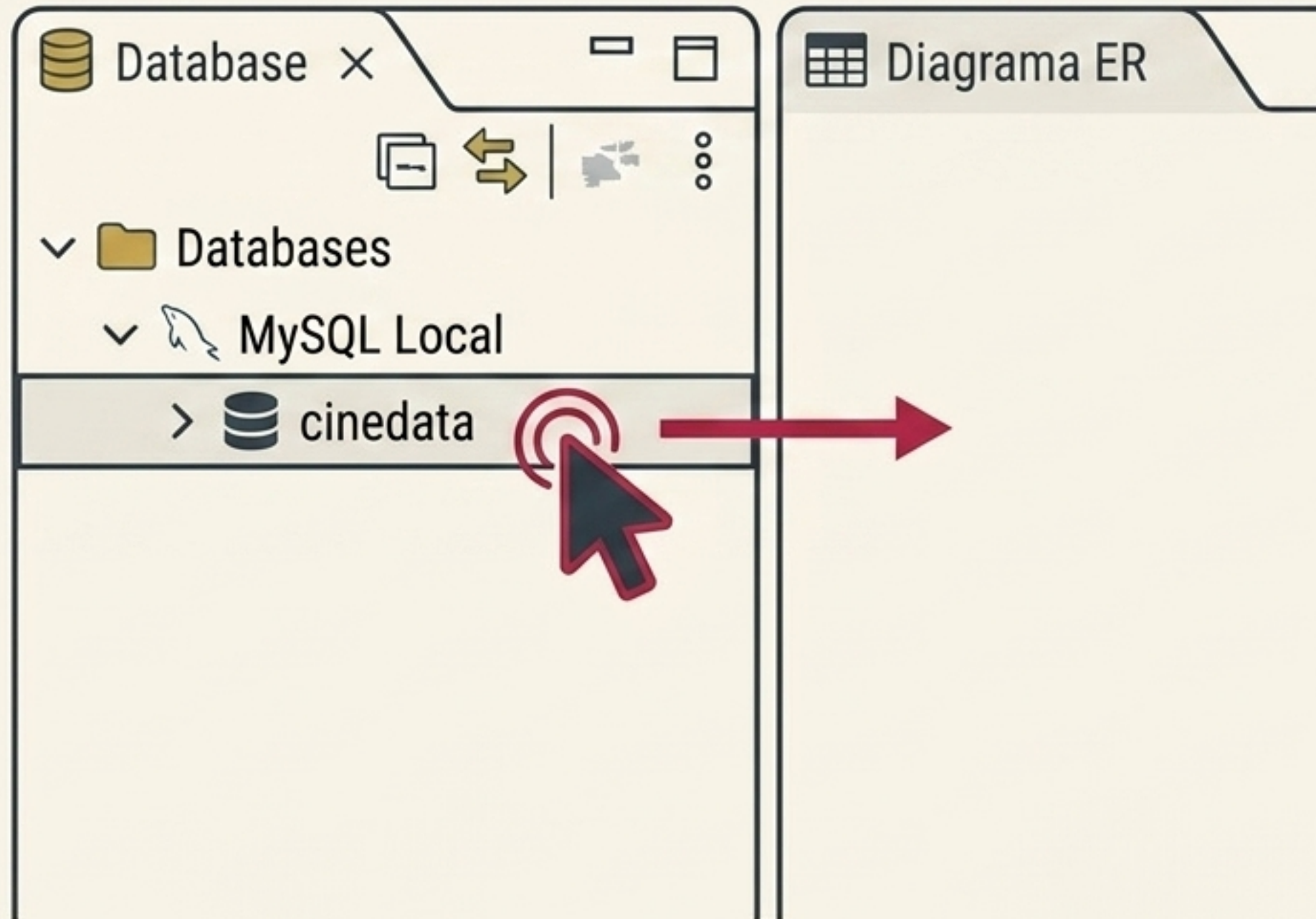
2. Vista de Valor de Celda

Despliega un panel lateral de lectura completa, ideal para inspeccionar textos largos como el campo 'sinopsis'.

3. Motor de Exportación

Vuelca instantáneamente el resultado de cualquier consulta compleja a un archivo CSV, JSON o Excel.

Ingeniería Inversa: Diagramas ER Automáticos



Documentación Viva

DBeaver lee automáticamente la estructura física del motor MySQL y las Claves Foráneas (FK) creadas por el script DDL.

Validación Visual

Genera instantáneamente un mapa relacional, permitiendo verificar que la normalización 3NF fue implementada correctamente, sirviendo como la documentación final del proyecto.



El Ciclo de Vida de los Datos



Los datos en crudo no tienen historia. SQL es el lenguaje que nos permite dirigir, enfocar y revelar la información oculta.